



Práctica 4

[Práctica 4 - Mail.pdf](#)

[Explicación práctica Mail.pdf](#)

-Anotaciones de explicacion practica de cosas que no sabia:

-El MDA/MAA no se ven en la practica, tomarlo como si fuera un MTA entero. Es decir, cuando se recibe un mail y quieres bajarlo a tu compu se hace de MTA → MUA a traves de POP/IMAP

-Cuando se recibe un mail por ejemplo en [outlook.com](#) que viene de [example.com](#), el MTA de outlook.com va a preguntar por el SPF de [example.com](#). En el SPF se encuentran las direcciones IP que pueden mandar mail desde ese nombre (en este caso "@example.com", entonces el MTA de outlook.com va a ver si la IP del mail que acaba de llegar se encuentra en esa lista y, en caso de que matchee, lo toma como valido y lo baja a tu MUA a traves de POP/IMAP y en caso contrario lo rechaza. Esto se hace por temas de seguridad y evitar spoofing (que envíen mails haciendo de cuenta que son vos)

-POP vs IMAP → Tomar POP como si fuera el pop de una lista, una vez bajas el mail a tu dispositivo este se borra del servidor y no podes verlo desde otro dispositivo que no sea el que descargo el mail. IMAP, en cambio, cuando bajas el mail a tu dispositivo igualmente deja una copia en el servidor, por lo que podes bajarlo N veces desde cualquier dispositivo

1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

-Para envio de mails entre cliente y servidor se utiliza el protocolo SMTP y entre servidores de correo tambien

2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

-Para la recepción de correos electrónicos se utiliza POP3 e IMAP

-POP3 (Post Office Protocol Ver. 3):

-Simple → fácil implementación y uso

-Descarga y borrado → se configura para descargar correos electrónicos desde el servidor a la máquina local del usuario. En este modo los correos se eliminan del servidor luego de la descarga (se puede configurar que mantengan una copia)

-No mantiene estado → entre sesiones no mantiene estado, lo que significa que no guarda información sobre carpetas, archivos o mensajes marcados relacionados con el estado de la cuenta del usuario en el servidor

-Limitado para usuarios nomadas → para usuarios que desean acceder a sus correos electrónicos desde muchos dispositivos. No ofrece una forma sencilla de sincronizar carpetas y correos entre dispositivos

-IMAP (Internet Message Access Protocol):

-Funcionalidad avanzada → Ofrece amplia gama de funcionalidades como organización de correos electrónicos en carpetas remotas, búsqueda de mensajes, mover mensajes entre carpetas y más operaciones avanzadas

-Mantiene estado → mantiene información de estado en el servidor, lo que significa que carpetas, mensajes marcados como leídos y otras acciones realizadas se reflejan en todos los dispositivos conectados

-Acceso a partes componentes de los mensajes → permite acceder a partes específicas de los mensajes, como cabecera o partes de un mensaje MIME, lo que es útil cuando se necesita descargar solo partes específicas de dicho mensaje

-Complejidad adicional → resulta más complejo de implementar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor en comparación con POP3

3. Utilizando la VM y teniendo en cuenta los siguientes datos, abra el cliente de correo (Thunderbird) y configure dos cuentas de correo. Una de las cuentas utilizará POP para solicitar al servidor los mails recibidos para la

misma mientras que la otra utilizará IMAP. Al ingresar a cada una de las cuentas, seleccionar Manual config y luego de configurar las mismas según lo indicado, ignorar advertencias por uso de conexión sin cifrado.

- **Datos para POP**

Cuenta de correo: alumnopop@redes.unlp.edu.ar

Nombre de usuario: alumnopop

Contraseña: alumnopoppass

Puerto: 110

- **Datos para IMAP**

Cuenta de correo: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar

Nombre de usuario: alumnoimap

Contraseña: alumnoimappass

Puerto: 143

- **Datos comunes para ambas cuentas**

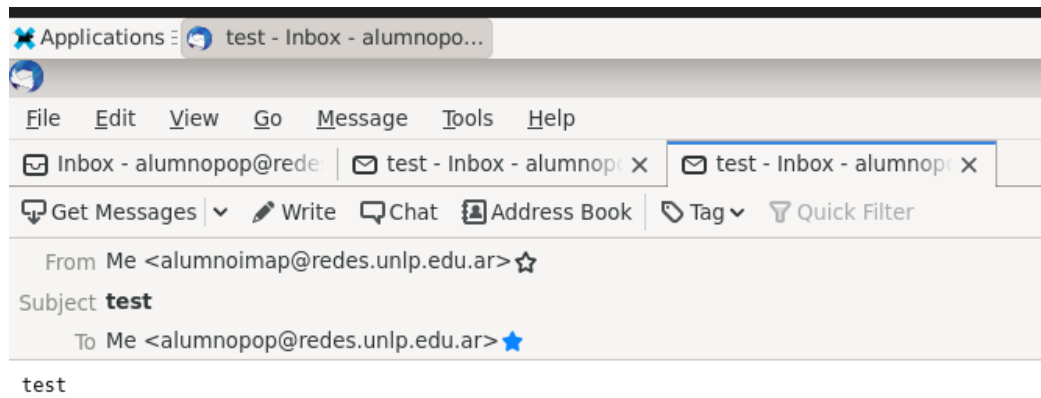
Servidor de correo entrante (POP/IMAP):

- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- SSL: None
- Autenticación: Normal password

Servidor de correo saliente (SMTP):

- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- Puerto: 25
- SSL: None
- Autenticación: Normal password

- a. Verificar el correcto funcionamiento enviando un email desde el cliente de una cuenta a la otra y luego desde la otra responder el mail hacia la primera.



b. Análisis del protocolo SMTP

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
- Utilice el filtro SMTP para observar los paquetes del protocolo SMTP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta. Ayuda: filtre por protocolo SMTP y sobre alguna de las líneas del intercambio haga click derecho y seleccione Follow TCP Stream...

The screenshot shows the Wireshark interface with the filter 'smtp' applied. The packet list shows several SMTP packets between 172.28.0.1 and 172.28.0.90. The details pane shows the SMTP protocol structure, including commands like EHLO, STARTTLS, and PIPELINING.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	5.004329305	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
10	5.005650245	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
12	5.005699880	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN S
14	5.006457382	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	76	C: STARTTLS
16	5.006404114	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	96	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS
162	43.794258200	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
164	43.795460037	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
166	43.795516607	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN S
168	43.797145493	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	76	C: STARTTLS
170	43.797186554	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	96	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS

me estrese y robe la imagen pq mi tcp stream aparece todo cifrado

```

220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
EHLO [172.28.0.1]
250-mail.redes.unlp.edu.ar
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 CHUNKING
MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITMIME SIZE=467
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Message-ID: <2a0fd16a-fc14-92f0-18fb-4357ceb90e9a@redes.unlp.edu.ar>
Date: Tue, 12 Sep 2023 16:50:13 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
From: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
Subject: estoy probando
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

estoy probando holitas

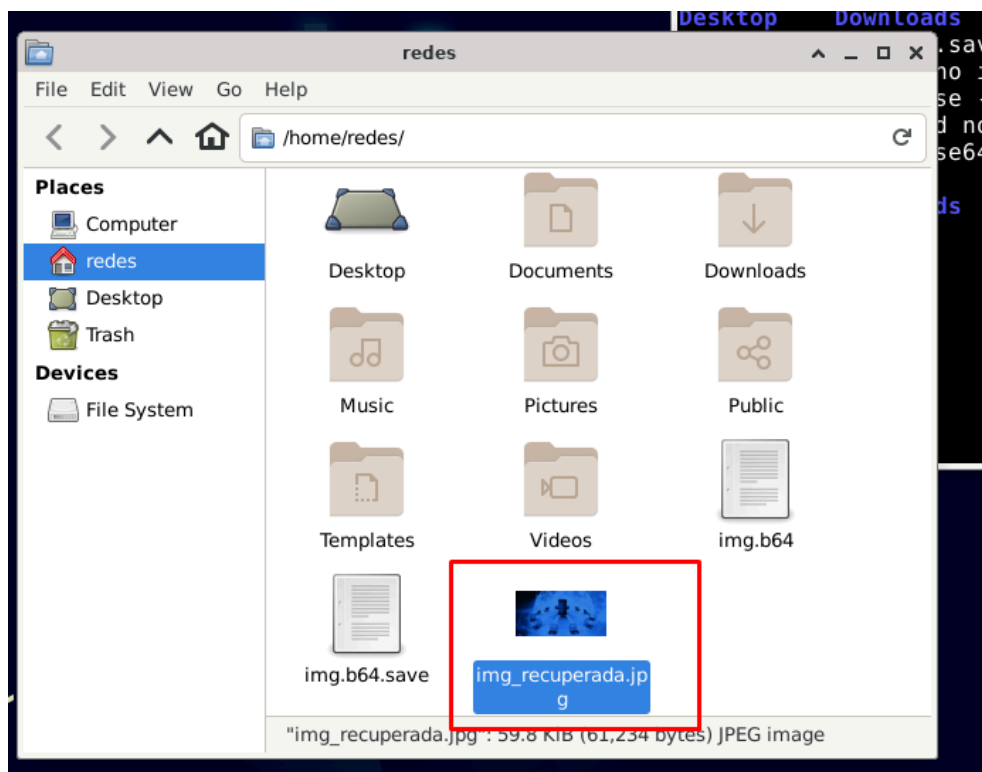
.
250 2.0.0 Ok: queued as 42E8C6010E
QUIT
221 2.0.0 Bye

```

- c. Usando el cliente de correo Thunderbird del usuario alumnopop@redes.unlp.edu.ar envíe un correo electrónico alumnoimap@redes.unlp.edu.ar el cual debe tener: un asunto, datos en el body y una imagen adjunta.

- ii. Extraiga la imagen adjunta del mismo modo que lo hace el cliente de correo a partir de los fuentes del mensaje.

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ vim img.b64
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  img.b64.save  Pictures  Templates
Documents  img.b64  Music  Public  Videos
redes@debian:~$ vim img.b64
redes@debian:~$ rm img.b64
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Videos
Documents  img.b64.save  Pictures  Templates
redes@debian:~$ nano img.b64
redes@debian:~$ base -d img.b64 > img_recuperada.jpg
bash: base: command not found
redes@debian:~$ base64 -d img.b64 > img_recuperada.jpg
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  img.b64.save  Music  Public  Videos
Documents  img.b64  img_recuperada.jpg  Pictures  Templates
redes@debian:~$
```



4. Análisis del protocolo POP

- a. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar le

envía un correo a alumnopop@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnopop@redes.unlp.edu.ar recibe dicho correo.

- b. Utilice el filtro POP para observar los paquetes del protocolo POP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

```
+OK Dovecot ready.  
CAPA  
+OK  
CAPA  
TOP  
UIDL  
RESP-CODES  
PIPELINING  
AUTH-RESP-CODE  
STLS  
USER  
SASL PLAIN  
.  
AUTH PLAIN  
+  
AGFsdW1ub3BvcABhbHVtbn9wb3BwYXNz  
+OK Logged in.  
STAT  
+OK 3 2343  
LIST  
+OK 3 messages:  
1 781  
2 785  
3 777  
.  
UIDL  
+OK  
1 0000000456aaa394  
2 0000000556aaa394  
3 0000000656aaa394  
.  
RETR 3  
+OK 777 octets  
Return-Path: <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>  
X-Original-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar  
Delivered-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar  
Received: from [172.28.0.1] (unknown [172.28.0.1])
```

-Comandos:

- **CAPA** → negocia una capa de seguridad (como SSL/TLS) entre el cliente POP3 y el servidor, lo que permite una conexión segura para el intercambio de correos electrónicos
- **AUTH PLAIN** → comando de autenticación que permite al cliente POP3 enviar su nombre de usuario y contraseña en un formato base64 para autenticarse al servidor
- **STAT** → obtiene estadísticas sobre el buzón del usuario, incluyendo número total de mensajes y tamaño total en octetos
- **LIST** → obtiene una lista de los mensajes en el buzón junto con sus tamaños o también obtiene información sobre un mensaje específico proporcionando su número

- **UIDL** → obtiene una lista de los identificadores unicos de los mensajes en el buzón, permitiendo hacer un seguimiento de mensajes específicos
- **RETR** → recupera un mensaje específico del buzón por su número, obteniendo el contenido completo del mensaje
- **QUIT** → se usa para finalizar la sesión POP3 de manera ordenada. Una vez enviado se cierra la conexión y el cliente se desconecta

5. Análisis del protocolo IMAP

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar le envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnoimap@redes.unlp.edu.ar recibe dicho correo.**
- Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del protocolo IMAP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.**

```

136 OK Fetch completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
137 UID fetch 5 (UID BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (Content-Type Content-Transfer-Encoding)] BODY.PEEK[TEXT]<0.2048>)
* 3 FETCH (UID 5 BODY[HEADER.FIELDS (CONTENT-TYPE CONTENT-TRANSFER-ENCODING)] {91}
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

BODY[TEXT]<0> {12}
prueba 5

137 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
138 IDLE
+ idling
* OK Still here
DONE
138 OK Idle completed (9.012 + 9.009 + 9.011 secs).
139 noop
139 OK NOOP completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
140 UID fetch 6-* (FLAGS)
* 3 FETCH (UID 5 FLAGS (\Recent))
140 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
141 IDLE
+ idling
* OK Still here
DONE
141 OK Idle completed (120.104 + 120.102 + 120.103 secs).
142 noop
142 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
143 UID fetch 6-* (FLAGS)
* 3 FETCH (UID 5 FLAGS (\Recent))
143 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
144 IDLE
+ idling

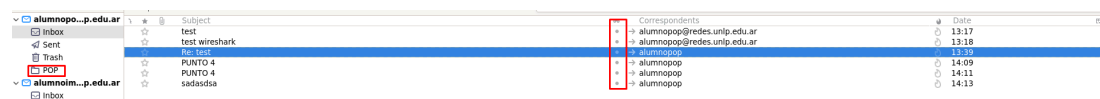
```

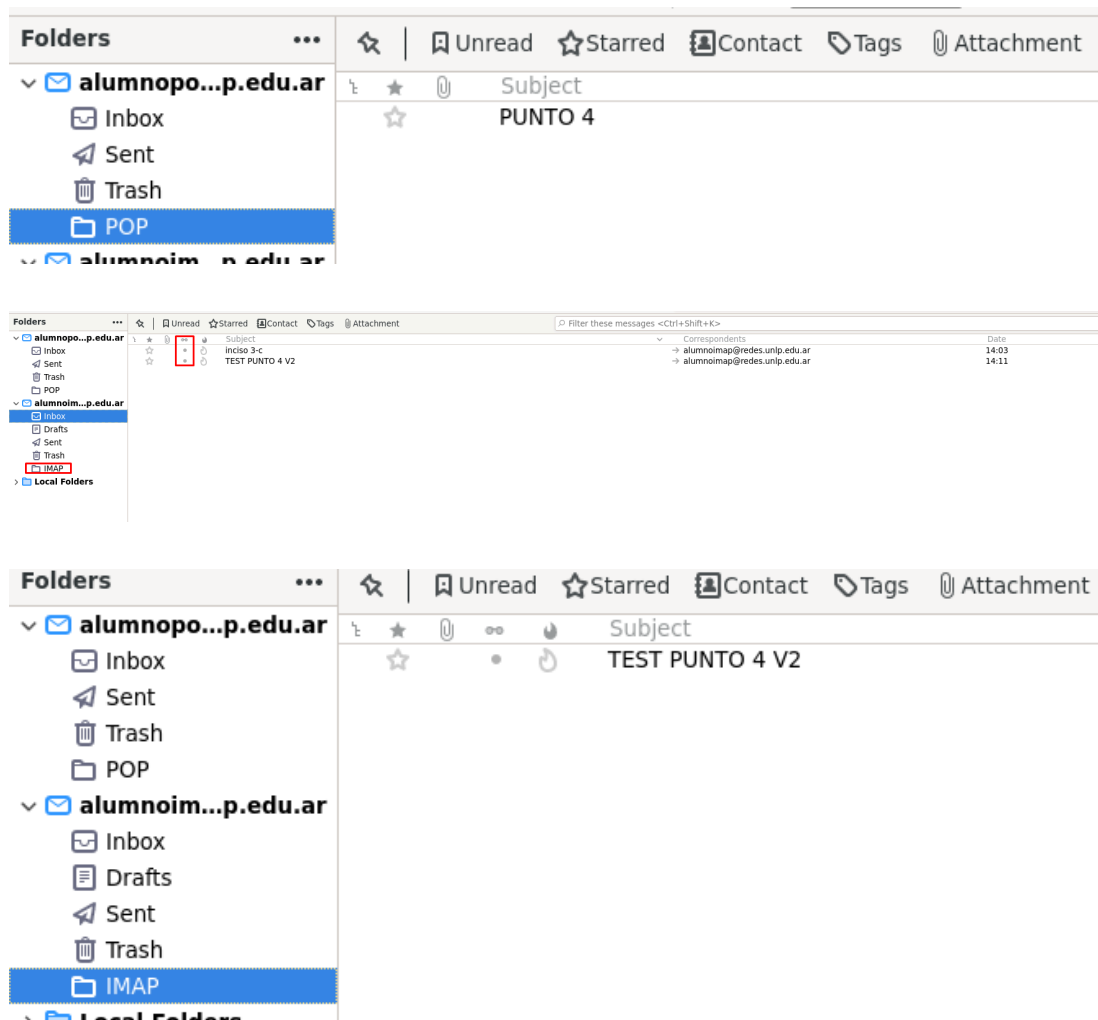
-Comandos:

- **DONE** → Se usa para indicar que se ha completado una transaccion abierta en el servidor IMAP. Puede usarse para confirmar la finalizacion de una secuencia de comandos o transaccion previamente inicia
- **CHECK** → Verifica la integridad de una carpeta IMAP y se asegura de que todos los cambios pendientes se hayan aplicado correctamente
- **UID CHECK** → Similar a CHECK per oaplica a mensajes especificos identificados por sus ids unicos (UID). Verifica y sincroniza mensajes especificos en lugar de toda la carpeta
- **UID FETCH** → Recupera informacion especifica de un mensaje de correo electronico en una carpeta IMAP identifdicandolo mediante su UID. Permite acceso preciso a mensajes individuales
- **IDLE** → Permite al cliente IMAP mantener una conexion abierta con el servidor mientras espera notificaciones de nuevos mensajes. Cuando se usa IDLE el servidor informa inmediatamente al cliente cuando llega un nuev ocurre, facilitando notificaciones en tiempo real
- **NOOP** → (No Operation) no realiza ninguna accion significativa, se utiliza mas que nada para mantener una conexion activa sin realizar cambios en el estado de la carpeta o los mensajes

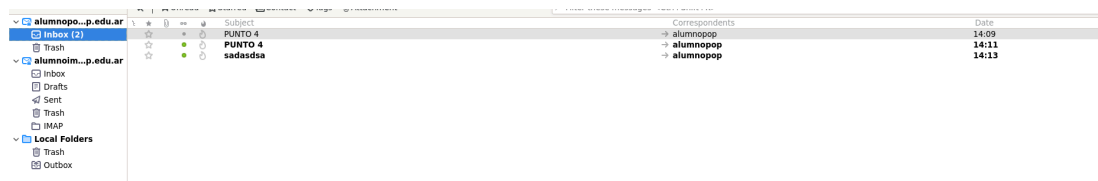
6. IMAP vs POP

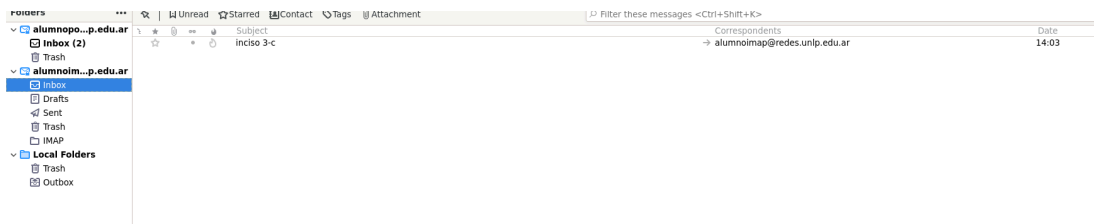
- Marque como leídos todos los correos que tenga en el buzón de entrada de alumnopop y de alumnoimap. Luego, cree una carpeta llamada POP en la cuenta de alumnopop y una llamada IMAP en la cuenta de alumnoimap. Asegúrese que tiene mails en el inbox y en la carpeta recientemente creada en cada una de las cuentas.**





- b. Cierre la sesión de la máquina virtual del usuario redes e ingrese nuevamente identificándose como usuario root y password packer, ejecute el cliente de correos. De esta forma, iniciará el cliente de correo con el perfil del superusuario (diferente del usuario con el que ya configuré las cuentas antes mencionadas). Luego configure las cuentas POP e IMAP de los usuarios alumnopop y alumnoimap como se describió anteriormente pero desde el cliente de correos ejecutado con el usuario root. Responda:





**1. ¿Qué correos ve en el buzón de entrada de ambas cuentas?
¿Están marcados como leídos o como no leídos? ¿Por qué?**

-En el caso de alumnopo en el inbox ve los recibidos y están marcados todos como no leídos

-En el caso de alumnoim veo los recibidos y enviados y están marcados como leídos

-No están marcados como leídos en POP3 porque los correos se descargan del servidor al cliente y se marcan como no leídos en el cliente (y al cambiarlo ahora no estarían marcados). Con respecto al protocolo IMAP los correos se almacenan en el servidor y se reflejan en el cliente, por lo que si estaban leídos van a aparecer como leídos ya que se sincroniza el estado de los correos electrónicos entre cliente y servidor

2. ¿Qué pasó con las carpetas POP e IMAP que creó en el paso anterior?

-La carpeta que cree de POP no aparece, la de IMAP sí. Esto ocurre por algo parecido al inciso anterior, POP no admite sincronización de carpetas en el servidor y solo están de forma local, mientras que IMAP accede y sincroniza todas las carpetas en el servidor

c. En base a lo observado. ¿Qué protocolo le parece mejor? ¿POP o IMAP? ¿Por qué? ¿Qué protocolo considera que utiliza más recursos del servidor? ¿Por qué?

-El protocolo que me parece mejor es IMAP ya que es más completo y refleja mejor una experiencia de uso de correo electrónico "moderna" ya que sincroniza todos los dispositivos y permite acceso a carpetas en el servidor, manteniendo una estructura consistente por más que se usen diferentes dispositivos. El protocolo IMAP es el que utiliza más recursos y es debido a esto último mencionado, ya que requiere de constante sincronización y mantenimiento de estado de los correos electrónicos y mantenimiento de carpetas

7. ¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP? Considere:

- **Destinatarios múltiples del mismo dominio entre MUA-MSA y entre MTA-MTA**
- **Destinatarios múltiples de diferentes dominios entre MUA-MSA y entre MTA-MTA**

-En ambos casos entre MUA-MSA es posible enviar mas de un correo durante una misma conexion TCP. entre MTA-MTA si son del mismo dominio tambien se puede hacer en una misma conexion. Si se trata de destinatarios en diferentes dominios siempre va a haber distintas conexiones, al ser dominios separados y responden a distintos servidores

8. Indique sí es posible que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

-Si, un MSA puede escuchar en un puerto TCP diferente a los convencionales, ya que se puede cambiar el MSA y se debería informar a todos los MUA del dominio que ese puerto del MSA cambio y deberían configurar el puerto

9. Indique sí es posible que el MTA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

-Si es posible configurar un MTA para que escuche en un puerto TCP diferente al convencional. Sin embargo, si se cambia dicho MTA hay que avisar a todos los MTA de los otros dominios de ese cambio, algo practicamente imposible a comparacion del inciso anterior

10. Ejercicio integrador HTTP, DNS y MAIL

Suponga que registró bajo su propiedad el dominio redes2024.com.ar y dispone de 4 servidores:

- **Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns1 - IP: 203.0.113.65).**

- Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns2 - IP: 203.0.113.66).
- Un servidor de correo electrónico (hostname: mail - IP: 203.0.113.111). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.
- Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: correo - IP: 203.0.113.8). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL <https://webmail.redes2024.com.ar>

a. ¿Qué información debería informar al momento del registro para hacer visible a Internet el dominio registrado?

-Para hacer visible a internet el dominio registrado debería informare al servidor autoritativo de .com.ar:

-NS de los servidores del dominio redes2024.com.ar (ns1 y ns2) y un A para cada NS

b. ¿Qué registros sería necesario configurar en el servidor de nombres? Indique toda la información necesaria del archivo de zona. Puede utilizar la siguiente tabla de referencia (evalúe la necesidad de usar cada caso los siguientes campos): Nombre del registro, Tipo de registro, Prioridad, TTL, Valor del registro.

```
redes2024.com.ar 86400 IN NS ns1.redes2024.com.ar
redes2024.com.ar 86400 IN NS ns2.redes2024.com.ar

redes2024.com.ar 86400 IN MX 5 mail.redes2024.com.ar

ns1.redes2024.com.ar 86400 IN A 203.0.113.65
ns2.redes2024.com.ar 86400 IN A 203.0.113.66
mail.redes2024.com.ar 86400 IN A 203.0.113.111
correo.redes2024.com.ar 86400 IN A 203.0.113.8
webmail.redes2024.com.ar 86400 IN CNAME correo.redes2024.com.ar

redes2024.com.ar 86400 IN SOA ns1.redes2024.com.ar root.redes2024.com.ar
2026100700 604800 86400 2419200 86400
```

c. **¿Es necesario que el servidor de DNS acepte consultas recursivas? Justifique.**

-No es necesario ya que es autoritativo para el dominio en el que se encuentra (redes2024.com.ar), la respuesta a cualquier petición no va a ser recursiva y no se debe delegar nada

d. **¿Qué servicios/protocolos de capa de aplicación configuraría en cada servidor?**

-En los servidores DNS se configura el protocolo DNS, en el servidor de correo se configuraría el protocolo SMTP e IMAP para recuperar los mensajes, y en el servidor web configuraría HTTPS

e. **Para cada servidor, ¿qué puertos considera necesarios dejar abiertos a Internet?. A modo de referencia, para cada puerto indique: servidor, protocolo de transporte y número de puerto.**

-ns1/ns2 - UDP o TCP - 53

-correo - TCP (Puerto 80) o HTTPS (Puerto 443)

-mail - TCP - 25 (https) - 110 (POP3) - 143 (IMAP)

f. **¿Cómo cree que se conectaría el webmail del servidor web con el servidor de correo? ¿Qué protocolos usaría y para qué?**

-El webmail se conectaría al servidor web a través del MSA utilizando el protocolo SMTP, luego de eso le pasaría el mail para que este se lo pase al MTA y ese MTA se lo envíe al MTA receptor. Una vez el receptor reciba, utilizaría protocolos POP3 o IMAP para recuperar los mensajes en el servidor de correo y bajarlos a un dispositivo

-El cliente se conectaría al webmail utilizando el protocolo HTTP

g. **¿Cómo se podría hacer para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes del dominio redes2024.com.ar solamente a los que llegan de la dirección 203.0.113.111? ¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? Justifique.**

-Para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails de esa IP se debe configurar el registro SPF del servidor DNS con el dominio redes2024.com.ar y agregar la ip 203.0.113.11. No afecta eso a los mails enviados desde el Webmail ya que los mails redactados desde ahí se van a terminar enviando al servidor de correo oficial mediante SMTP el cual tiene como ip 203.0.113.111, y pasaría las validaciones sin problema

- h. **¿Qué característica propia de SMTP, IMAP y POP hace que al adjuntar una imagen o un ejecutable sea necesario aplicar un encoding (ej. base64)?**

-Se usa para enviar texto plano/caracteres ASCII

- i. **¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el remitente es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Es una indicación de una estafa? Justifique**

-Se puede hacer esto modificando el encabezado "From" ya que SMTP no cuenta con un mecanismo de verificación que chequee que la dirección del remitente es de quien dice ser. Hoy en día esto no sucede ya que hay certificados digitales para evitar suplantación de identidad en el correo electrónico

- j. **¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el destinatario es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Por qué no le llegaría al destinatario que el receptor ve? ¿Es esto una indicación de una estafa? Justifique**

-Esto sí que no se puede ya que el encabezado "To" indica quien es el destinatario real del mensaje y no se puede modificar ni falsificar, por lo que si no llega podría ser un problema técnico y nada de estafa

- k. **¿Qué protocolo usará nuestro MUA para enviar un correo con remitente redes@info.unlp.edu.ar? ¿Con quién se conectará? ¿Qué información será necesaria y cómo la obtendría?**

-Usa el protocolo SMTP, el cual se va a conectar con el MSA. El MUA debe conocer el puerto SMTP que se utilizara para la conexión con el MSA, el cual en su estándar de MSA es el puerto 587 o sino el puerto 25 de SMTP si está seteado de esa forma. Por último se necesita la dirección IP del servidor de correo saliente (al que le vamos a mandar el mail), la cual se obtiene a través de una consulta DNS del registro A de info.unlp.edu.ar en este caso

- l. **Dado que solo disponemos de un servidor de correo, ¿qué sucederá con los mails que intenten ingresar durante un reinicio del servidor?**

-Se encolan hasta que puedan ser enviados

- m. **Suponga que contratamos un servidor de correo electrónico en la nube para integrarlo con nuestra arquitectura de servicios.**

- i. **¿Cómo configuraría el DNS para que ambos servidores de correo se comporten de manera de dar un servicio de correo tolerante a fallos?**

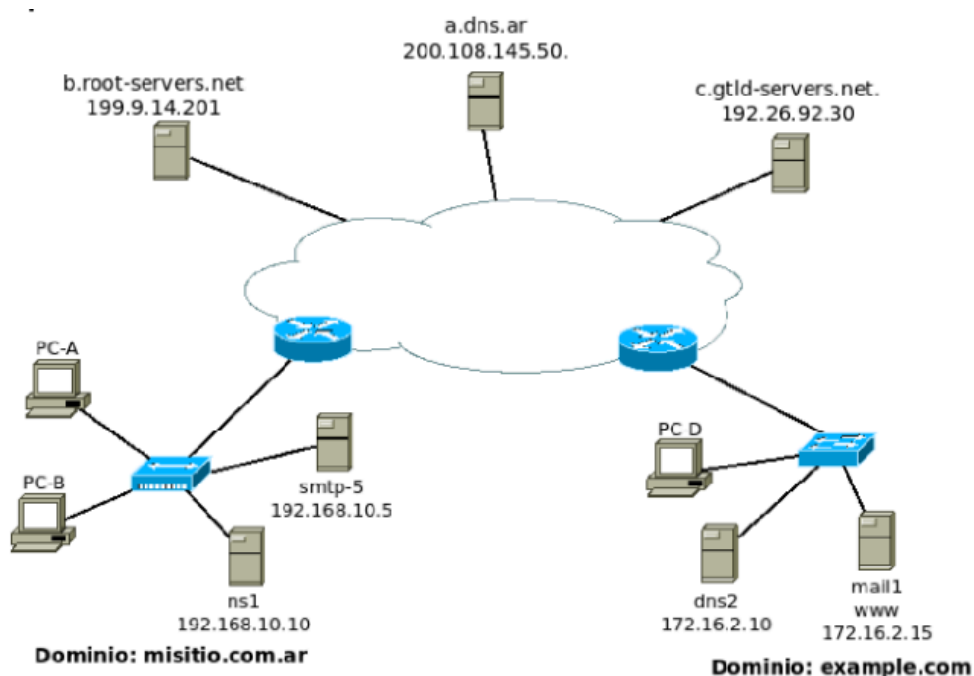
-Se agregaría otro registro MX con su respectivo A. Estableciéndole una prioridad menor que el que ya tenemos. Quedaría:

```
# El que ya tenemos
redes2024.com.ar 86400 IN MX 5 mail.redes2024.com.
ar
# Nuevo con su respectivo A
redes2024.com.ar 86400 IN MX 10 nube.redes2024.co
m.ar
nube.redes2024.com.ar 86400 IN A 203.0.113.112 # L
e cambio IP
```

11. Utilizando la herramienta Swaks envíe un correo electrónico con las siguientes características:

- **Dirección destino:** Dirección de correo de alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
 - **Dirección origen:** redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
 - **Asunto:** SMTP-Práctica4
 - **Archivo adjunto:** PDF del enunciado de la práctica
 - **Cuerpo del mensaje:** Esto es una prueba del protocolo SMTP
- a. **Analice tanto la salida del comando swaks como los fuentes del mensaje recibido para responder las siguientes preguntas:**
- i. **¿A qué corresponde la información enviada por el servidor destino como respuesta al comando EHLO? Elija dos de las opciones del listado e investigue la funcionalidad de la misma.**
 - ii. **Indicar cuáles cabeceras fueron agregadas por la herramienta swaks.**
 - iii. **¿Cuál es el message-id del correo enviado? ¿Quién asigna dicho valor?**

- iv. ¿Cuál es el software utilizado como servidor de correo electrónico?
 - v. Adjunte la salida del comando swaks y los fuentes del correo electrónico.
- b. Descargue de la plataforma la captura de tráfico smtp.pcap y la salida del comando swaks smtp.swaks para responder y justificar los siguientes ejercicios.
- i. ¿Por qué el contenido del mail no puede ser leído en la captura de tráfico?
- c. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio info.unlp.edu.ar y entre dichos registros evalúe la información del registro SPF. ¿Por qué cree que aparecen muchos servidores autorizados?
- d. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio outlook.com y analice el registro correspondiente a SPF. ¿Cuáles son los bloques de red autorizados para enviar mails?. Investigue para qué se utiliza la directiva "~all"
12. Observar el gráfico a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente , responder:



- El usuario juan@misitio.com.ar en PC-A desea enviar un mail al usuario alicia@example.com
 - Cada organización tiene su propios servidores de DNS y Mail
 - El servidor ns1 de misitio.com.ar no tiene la recursión habilitada
 - Los hosts del dominio misitio.com.ar utilizan como servidor recursivo el 8.8.8.8 (DNS de Google)
- a. **El servidor de mail, mail1, y de HTTP, www, de example.com tienen la misma IP, ¿es posible esto? Si lo es, ¿cómo lo resolvería?**

-Es posible, lo que se tiene que hacer es que el servidor mail1 y el www esten escuchando en puertos diferentes. El protocolo SMTP va a usar el puerto estandar 25 o 587 y el protocolo HTTP va a usar el puerto 80 o 443
 - b. **Al enviar el mail, ¿por cuál registro de DNS consultará el MUA?**

-Va a consultar por el registro A para poder saber la direccion IP que corresponde a ese nombre de dominio, en caso de que no tenga IP configurada no realiza ninguna otra consulta
 - c. **Una vez que el mail fue recibido por el servidor smtp-5, ¿por qué registro de DNS consultará?**

-Va a consultar por el registro MX del dominio receptor, en este caso, el mx de example.com
 - d. **Si en el punto anterior smtp-5 recibiese un listado de nombres de servidores de correo, ¿será necesario realizar una consulta de DNS adicional? Si es afirmativo, ¿por qué tipo de registro y de cuál servidor preguntaría?**

-Es necesario hacer una consulta DNS adicional ya que tiene que obtener la IP de todos los nombres de servidores de correo que le llegaron en el listado. Una vez obtiene esa lista tiene que ir preguntando por el A con numero de prioridad mas bajo segun el registro MX
 - e. **Indicar todo el proceso que deberá realizar el servidor ns1 de misitio.com.ar para obtener los servidores de mail de example.com.**

-El proceso que haria ns1 para obtener los servidores de mail de example.com es:

1. En caso de no tener cacheada (lo comun) la informacion, debe realizar una consulta iterativa a un servidor raiz. Por ejemplo en este caso se la haria a `b.root-servers.net` preguntando por los MX de `example.com`. Este no conoce los servidores de correo de ese dominio especifico, pero identifica el ".com" y deriva la consulta al TLD correspondiente, que en este caso seria `c.gtld-servers.net`
2. Se consulta al servidor `c.gtld-servers.net` con IP `192.26.92.30`, y proporciona la direccion IP del DNS autoritativo para `example.com` (seria dns2 con IP 172.16.2.10)
3. Por ultimo ns1, le consulta al servidor DNS autoritativo de `example.com` por los registros MX, los cuales indican los nombres de los servidores de mail asociados a example.com

f. **Teniendo en cuenta el proceso de encapsulación/desencapsulación y definición de protocolos, responder V o F y justificar:**

- **Los datos de la cabecera de SMTP deben ser analizados por el servidor DNS para responder a la consulta de los registros MX**
-Falso, los datos de la cabecera se analizan por el MSA para determinar si falta algun campo que debe estar o ser completado. El servidor DNS se encarga unicamente de la consulta
- **Al ser recibidos por el servidor smtp-5 los datos agregados por el protocolo SMTP serán analizados por cada una de las capas inferiores**
-Falso, en el modelo de capas de protocolo, cada capa es responsable de hacer su debido analisis y encapsular los datos antes de ser enviados a otras capas
- **Cada protocolo de la capa de aplicación agrega una cabecera con información propia de ese protocolo**
-Verdadero, cada protocolo tiene sus propias reglas, por lo que es necesario que se agreguen a una cabecera antes de entregar la informacion a capas inferiores para su transporte
- **Como son todos protocolos de la capa de aplicación, las cabeceras agregadas por el protocolo de DNS puede ser analizadas y comprendidas por el protocolo SMTP o HTTP**

-Falso, los protocolos son independientes entre si. Cada protocolo tiene su propia estructura y cabeceras, no deberían analizarse o comprenderse entre si entre diferentes protocolos

- **Para que los cliente en misitio.com.ar puedan acceder el servidor HTTP www.example.com y mostrar correctamente su contenido deben tener el mismo sistema operativo.**

-Falso, el protocolo HTTP justamente evita eso con la abstraccion necesaria para que clientes con diferentes sistemas operativos puedan acceder al mismo contenido sin inconveniente alguno

- **Un cliente web que desea acceder al servidor www.example.com y que no pertenece a ninguno de estos dos dominios puede usar a ns1 de misitio.com.ar como servidor de DNS para resolver la consulta?**

-Falso, ns1 solo funciona como servidor autoritativo para su propia zona y ademas no tiene la recursion habilitada. Solo va a responder consultas sobre los dominios que estan configurados en su zona y no va a salir a buscar dominios externos.

- g. **Cuando Alicia quiera ver sus mails desde PC-D, ¿qué registro de DNS deberá consultarse?**

-No utiliza reigstros DNS para ver sus mails desde PC-D. En cambio, utilizara un protocolo POP3 o IMAP para recuperar los mensajes

- h. **Indicar todos los protocolos de mail involucrados, puerto y si usan TCP o UDP, en el envío y recepción de dicho mail**

-Protocolo SMTP (25) - Protocolo POP3 (110) o IMAP (143) para recepcion - TCP (Todos los anteriores lo usan)